

1. Un ciclista ha estado corriendo durante tres horas. En la primera hora, ha recorrido los $\frac{5}{18}$ de un trayecto; en la segunda hora, ha recorrido los $\frac{7}{25}$ del trayecto, y en la tercera hora, ha recorrido los $\frac{11}{45}$ del trayecto. Calcula la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las tres horas.

2. Un depósito estaba lleno de agua. Primero, se sacaron $\frac{5}{8}$ de su contenido y después se sacó $\frac{1}{6}$ del agua que quedó en el depósito. Calcula los litros de agua que quedaron en el depósito, si el depósito contenía 120 litros de agua.

3. En la estantería A hay 60 botellas de $\frac{3}{4}$ de litro cada una y en la estantería B hay 120 botellas de $\frac{1}{4}$ de litro cada una. Calcula los litros que contienen las botellas de cada estantería.

$$60 = 100\% \quad 60 \times 25\% = 15 \Rightarrow 15 \times 3 = 45 \text{ Litros.}$$

$$\frac{3}{4} = 25\%$$

$$120 = 100\% \quad 120 \times 25\% = 30 \text{ Litros.}$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$
4. En un concurso de dibujo se presentaron 90 participantes; $\frac{1}{18}$ de los participantes obtuvieron como premio una bicicleta; $\frac{1}{9}$ de los participantes obtuvieron como premio un juego, y el resto de los participantes obtuvieron un premio en efectivo. Calcula cuántos participantes obtuvieron el premio en efectivo.

5. Un comerciante tiene 120 kilos de café. Ha envasado 40 bolsas de $\frac{1}{2}$ de kilo cada una, 28 bolsas de $\frac{3}{4}$ de kilo cada una y 20 bolsas de $\frac{3}{2}$ de kilo cada una. Calcula el número de kilos de café que le quedan todavía por envasar.

$$40 \times \frac{1}{2} = \frac{40}{2} = 20K \quad / \quad 28 \times \frac{3}{4} = 21K \quad / \quad 20 \times \frac{3}{2} = 30K$$

$$= 20K + 21K + 30K = 71K$$

$$120K - 71K = \underline{49K}$$

6. Después de subir 6 pisos el ascensor de un edificio llega al piso 5. ¿De qué planta ha salido?

RTA: Primer piso del subterráneo o -1 piso

7. El saldo de una cuenta de un proveedor es 154.000 Pesos, si le cargan una factura de 313.000 Pesos. ¿Cuál es el saldo ahora?

$$\$467.000$$

8. Halla el área de un rectángulo de base 5,7 cm. Y de altura 6,8 cm. Expresa la solución con un único decimal redondeado. (recuerde que área de un rectángulo es $A = \text{Base} \times \text{Altura}$)

$$= 38,76 \text{ cm}^2$$

$$= 38.8 \text{ cm}^2$$

9. Si 1 metro de cable al por mayor sale a 658.50 pesos, ¿Cuánto cuestan 10.5 m?

$$= 6.914,25 \text{ Pesos.}$$

10. Una empresa dedicada a la venta de uniformes de Colegio utiliza 62 metros de tela para hacer 45 uniformes, ¿ Cuánta tela se necesitará para confeccionar 80 uniformes?

$$\begin{array}{l} 62 \text{ mts} = 45 \\ ? = 80 \end{array} = 110.222 \text{ mts}$$

11. La aleación de un material contiene 5% de Cobre, en 4250 gramos ¿Cuántos gramos de Cu hay en dicha aleación?

$$4250 \times 5\% = 212.5 \text{ gr.}$$

12. Para sacar el pedido de un cliente 25 operarios se demoran un mes ¿Cuántos operarios hay que aumentar para sacar el pedido en 15 días?

$$\begin{array}{l} 25 \text{ op} = 30 \text{ días} \\ ? = 15 \text{ días} \end{array} = 12.5 \times 2 = 50 \text{ operarios.}$$

13. En la producción de 120 piezas 5 salen defectuosas, ¿Cuántas piezas saldrán defectuosas en un lote de 500 unidades?

$$\frac{120p}{5000} = \frac{5d}{?} = 20.83pd.$$

14. El porcentaje de piezas defectuosas de una máquina es de 5%, si la máquina produce 2500 piezas ¿Cuántas de ellas saldrán defectuosas?

$$2500 \times 5\% = 125pd.$$

15. Calcule el porcentaje de descuento de un artículo cuyo precio era 145.000 pesos, pero solo se pagaron 127.000 pesos.

$$\begin{aligned} \frac{145000}{127000} &= 100\% = 87.586 \\ &= 87.586 - 100\% \\ &= \underline{12.41\%} \end{aligned}$$

16. Calcule el precio final de un artículo que tiene un descuento del 15%, si su precio es de 85.000 pesos.

$$\begin{aligned} 85000 \times 15\% &= 12750 \\ &= 85000 - 12750 \\ &= \$ 72.250 Pf. \end{aligned}$$

16. Calcule el precio final de un artículo que tiene un descuento del 15%, si su precio es de 85.000 pesos.

$$= -92.250 \text{ Ps.}$$

17. Calcule la equivalencia en pulgadas de 17.78 cm. (utilice la equivalencia 1 pulgada = 2.54 cm)

$$1 \text{ Pul} = 2.54 \text{ cm}$$

$$2 \times = 17.78 \text{ cm} = 7 \text{ Pulgadas}$$

18. ¿Cuál es la equivalencia en centímetros para una medida de $4\frac{3}{4}$ pulgadas?

$$1 \text{ Pulgada} = 2.54 \text{ cm} \times 4 = 10.16 \text{ cm}$$

$$3/4 \text{ Pulgada} = 1.905 \text{ cm}$$

$$10.16 \text{ cm} + 1.905 \text{ cm} = 12.065 \text{ cm}$$

19. Si 6 operarios tardan 3.5 horas en confeccionar 15 prendas, ¿Cuánto tiempo tardan 10 operarios para confeccionar 45 prendas?

$$6 \text{ op} = 3.5 \text{ H.} = 21 \text{ H. } 15 \text{ Prendas}$$

$$= 21 \text{ H} \times 3 \text{ veces} = 63 \text{ H.}$$

$$= 63 \text{ H} \div 10 \text{ op} = 6.3 \text{ H.}$$

20. Si para imprimir unos folletos 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras 5 horas al día?

HA/10mo HORAS

$$3 \times 2 \times 10 = 60 \text{ H.}$$

$$2 \times 5 \times ?$$